

Física - 4º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1.	Tema 1: Cinemática: MRU, MRUA, caída libre y gráficas	2
1.1.	Magnitudes del movimiento	2
1.2.	Movimiento rectilíneo uniforme	2
1.3.	Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado	2
1.4.	Caída libre y lanzamientos verticales	3
1.5.	Resolución de problemas y gráficas	3

1. Tema 1: Cinemática: MRU, MRUA, caída libre y gráficas

1.1. Magnitudes del movimiento

La cinemática describe cómo se mueve un cuerpo sin estudiar las causas. La posición se expresa respecto de un sistema de referencia. El desplazamiento es $\Delta x = x_f - x_i$ y no debe confundirse con la distancia recorrida. La velocidad media y la aceleración media son

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

En el Sistema Internacional se usan metros, segundos, metros por segundo y metros por segundo cuadrado.

1.2. Movimiento rectilíneo uniforme

En el MRU la velocidad es constante y la aceleración nula:

$$x = x_0 + vt.$$

La gráfica $x - t$ es una recta cuya pendiente es la velocidad. En la gráfica $v - t$ aparece una línea horizontal; el área bajo ella representa el desplazamiento.

Ejemplo resuelto

Un ciclista parte de $x_0 = 20$ m con $v = 5$ m/s. A los 8 s está en $x = 20 + 5 \cdot 8 = 60$ m.

1.3. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

En el MRUA la aceleración es constante:

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

La gráfica $v - t$ es una recta de pendiente a y el área bajo ella da el desplazamiento. La gráfica $x - t$ es parabólica.

1.4. Caída libre y lanzamientos verticales

Cerca de la superficie terrestre se toma $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$. Elegido hacia arriba como positivo, la aceleración es $a = -g$:

$$v = v_0 - gt, \quad y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

En el punto más alto de un lanzamiento vertical, $v = 0$, pero la aceleración sigue siendo $-g$.

Error frecuente

No cambies el signo de g a mitad del ejercicio. Fija primero el eje positivo y conserva ese criterio.

1.5. Resolución de problemas y gráficas

Conviene anotar datos con unidades, elegir origen y sentido positivo, identificar el tipo de movimiento y usar una ecuación que contenga la incógnita. En gráficas: pendiente de $x - t \rightarrow v$; pendiente de $v - t \rightarrow a$; área bajo $v - t \rightarrow \Delta x$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 1 - CINEMÁTICA: MRU, MRUA, CAÍDA LIBRE Y GRÁFICAS

- El desplazamiento puede ser cero aunque se haya recorrido distancia.
- En MRU, $a = 0$; en MRUA, a es constante.
- En caída libre todos los cuerpos tienen la misma aceleración si se desprecia el aire.

$$x = x_0 + vt$$

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$